MP*: Exercices de colle, semaine 6

Mathilde Bocquet

November 5, 2026

Exercice 1: Soit k un corps de cardinal q, soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer le cardinal de de $GL_n(k)$.

Correction: On va construire un élément de $GL_n(k)$, colonne par colonne, et regarder le nombre de possibilités.
La seule restriction sur la première colonne est qu'elle doit être non nulle, il y a donc card($k^n \backslash \{0\}$)=$q^n - 1$ possibilités et on note e_1 le vecteur choisi.
La deuxième colonne doit être un vecteur de k^n non colinéaire à e_1. Les vecteurs colinéaires à e_1 sont les multiples de e_1, il y en a q, ce qui laisse $q^n - q$ possibilités pour e_2.
Le troisième vecteur e_3 ne doit pas être dans $Vect(e_1, e_2) = ke_1 \oplus ke_2$. C'est un sev de dimension 2 isomorphe à k^2 donc il contient exactement q^2 éléments, ce qui laisse $q^n - q^2$ choix pour e_3.
On procède ainsi de suite pour constuire les $n-1$ premières colonnes.
Une fois e_1,...,e_{n-1} construits, l'espace engendré par $(e_1, ..., e_{n-1})$ est de cardinal q^{n-1}, ce qui laisse $q^n - q^{n-1}$ choix pour e_n.
On a ainsi, $\text{Card}(GL_n(k)) = \prod_{k=0}^{n-1}(q^n - q^k)$.

Exercice 2: Quelle est la dimension de $\mathbb{R}$ vu comme $\mathbb{Q}$-ev?

Correction: Clairement, $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{Q}$-ev : on montre sans soucis tous les axiomes (attention par contre: ce n'est pas du tout un sev d'un $\mathbb{Q}$-ev de référence).
Montrons que la famille $(\ln(p))_{p\in\mathbb{P}}$ est libre, ce qui impliquera que $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{Q}$-ev de dimension infinie car possède une famille libre de cardinal infini.
Soient donc $\lambda_1, .., \lambda_n \in \mathbb{Q}$ tels que $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \ln(p_i) = 0$. Remarquons que quitte à multiplier par le ppcm des dénominateurs des λ_i on peut en fait supposer que $\lambda_i \in \mathbb{Z}$. Par propriéte et bijectivité du ln on a donc $\prod_{i=1}^{n} p_i^{\lambda_i} = 1$: on écrit $\{1, .., n\} = I^+ \cup I^-$ avec $I^+ \cap I^- = \varnothing$ où $I^+ = \{i \in \{1, ..n\} | \lambda_i \geq 0\}$ et $I^- = \{i \in \{1, ..n\} | \lambda_i < 0\}$. On a alors $\prod_{i\in I^+} p_i^{\lambda_i} = \prod_{j\in I^-} p_j^{-\lambda_j}$. L'unicité d'une décomposition en facteurs premiers donne l'absurdité sauf si $\lambda_i = 0$.

Exercice 3: Soit E un espace vectoriel de dimension finie. On note A l'ensemble de tous les sous espaces vectoriels de E. Trouver les fonctions f de A dans $\mathbb{R}$ telles que pour tous U et $V \in A$:

$$f(U + V) = f(U) + f(V) - f(U \cap V).$$

Correction: On remarque que les fonctions affines de la dimension (ie $f : U \mapsto a\dim(U)+b$) vérifient une telle condition. On va montrer que ce sont les seules.
Soit f une fonction comme cherchée. Commençons par regarder ce qui se passe pour les droites (passant par 0) : soient $D1$ et $D2$ deux droites distinctes, et $D3$ une droite dans le plan engendré par $D1$ et $D2$, distinctes de chacune de ces dernières.
Alors $D1 \oplus D3 = D2 \oplus D3$ (soyez sûrs de savoir pourquoi!).
On a d'une part: $f(D1 + D3) = f(D1) + f(D3) - f(\{0\})$, et d'autre part: $f(D2 + D3) = f(D2) + f(D3) - f(\{0\})$, d'où $f(D1) = f(D2)$. Ainsi, f est constante sur les droites, on note $f(D)$ la valeur commune de f sur les droites.
On montre par récurrence sur la dimension des sev qu'une telle fonction solution est de la forme:

$$f(V) = (f(D) - f(\{0\}))\dim(V) + f(\{0\})$$

Initialisation: ok par le point précédent.
Hérédité: Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que pour tout sev V de dimension $\leq n$, $f(V) = (f(D) - f(\{0\}))\dim(V) + f(\{0\})$.
Soit F un sev de dimension $n+1$.
On écrit $F = D \oplus V$ où D est une droite (c'est possible! Vérifiez que vous savez le prouver.).
On a alors $f(F) = f(D) + f(V) - f(\{0\})$
$= f(D) + (f(D) - f(\{0\}))\dim(V) + f(\{0\}) - f(\{0\})$
$= (f(D) - f(\{0\}))(\dim(V) + 1) + f(\{0\})$
$= (f(D) - f(\{0\}))\dim(F) + f(\{0\})$
L'hérédité est prouvée.

Exercice 4: Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie non nulle. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Montrer que F et G admettent un supplémentaire commun si et seulement si $\dim(F) = \dim(G)$.

Correction: Si F et G ont un supplémentaire commun H alors $\dim(F) = \dim(E) - \dim(H) = \dim(G)$.
Réciproquement, on effectue une récurrence décroissante sur $n = \dim(F) \in \{0, 1, \ldots, dim(E)\}$.
Initialisation: Si $n = dim(E)$, $F = G = E$ donc $\{0\}$ est un supplémentaire commun à F et G.
Hérédité: Soit $n \in \{0, ..., \dim(E) - 1\}$. On suppose que la propriété est vraie au rang $n+1$.
Soient F et G deux sous-ev de dimension n.
Si $F = G$, le résultat est clair.
Sinon, il existe $x \in F \backslash G$ et $x' \in G \backslash F$, et $x + x'$ n'appartient ni à G ni à F.
On pose $F' = F \oplus \text{Vect}(x + x')$ et $G' = G \oplus Vect(x + x')$.
On a $\dim(G') = \dim(F') = n + 1$ donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à F' et G': il existe H un supplémentaire commun à F' et G', et $\text{Vect}(x + x') \oplus H$ est un supplémentaire commun à F et G.

Exercice 5: Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in S_n$. On pose: $f_\sigma : x \in \mathbb{C}^n \mapsto (x_{\sigma(1)}, ..., x_{\sigma(n)}) \in \mathbb{C}^n$.
Déterminer le polynôme caractéristique de f_σ.

Correction: L'idée est de trouver une base sur laquelle le polynôme caractéristique est facile à calculer.
On décompose σ en produit de cycles à supports disjoints: $\sigma = c_1 ... c_p$ de longueurs respectives $l_1, ..., l_p$ et de supports notés $S_1, ..., S_p$.
On note $(e_1, ..., e_n)$ la base canonique de $\mathbb{C}^n$. Soient ensuite $V_i = Vect((e_j, j \in S_i))$ pour $i \in \{1, ..., p\}$. La concaténation des V_i forme une base de $\mathbb{C}^n$ et chaque V_i est stable par f_σ.
On est ainsi ramené à calculer le polynôme caractéristique en calculant les polynôme caractéristiques des induites de f_σ sur les V_i.
Pour chaque $i \in \{1, ..., p\}$, on calcule le polynôme caractéristique de l'induite sur V_i en dévéloppant le déterminant par rapport à la dernière colonne, on obtient $X^{l_i} - 1$.
Le polynôme caractéristique est donc $\prod_{i=1}^{p}(X^{l_i} - 1)$.

Exercice 6: Soit G un sous-ensemble de $M_n(\mathbb{R})$. On suppose que $(G, \times)$ est un groupe.

1. Démontrer que tous les éléments de G ont même rang. On notera r leur rang commun.
2. Montrer qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ et H un sous-groupe de $GL_r(\mathbb{R})$ tels que $G = \{P \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1},\ A \in H\}$.

Correction: Attention, dans cet exercice on ne suppose pas que G est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$! En conséquence, l'élément neutre n'est pas forcément I_n, on note donc E cet élément neutre.

1. Soit $M \in G$. On a: $M \times E = M$ donc $\text{rg}(M) \leq \min(\text{rg}(M), \text{rg}(E)) \leq \text{rg}(E)$.
   Soit M' l'inverse de M dans G. On a $MM' = E$ donc $\text{rg}(E) \leq \min(\text{rg}(M), \text{rg}(M')) \leq \text{rg}(M)$.
   Finalement $\text{rg}(M) = \text{rg}(E)$ et donc toutes la matrices de G ont même rang.

2. Montrons qu'on a même $\text{Im}(M) = \text{Im}(E)\ \forall M \in G$.
$M = EM$ donc $\text{Im}(M) \subset \text{Im}(E)$.
Soit M' l'inverse de M dans G. On a $E = MM'$ donc $\text{Im}(E) \subset \text{Im}(M')$, d'où $\text{Im}(M) = \text{Im}(E)$.
De même, on montre que $\text{Ker}(M) = \text{Ker}(E)\ \forall M \in G$.
Puis, $\text{Im}(M^2) = \text{Im}(E) = \text{Im}(M)$ et $\text{Im}(M)$ est stable par M donc M induit une bijection de $\text{Im}(M)$. En conséquence (et d'après le théorème du rang), $\mathbb{R}^n = \text{Im}(M) \oplus \text{Ker}(M) = \text{Im}(E) \oplus \text{Ker}(E)$.
Soient donc $(u_1, .., u_r)$ une base de $\text{Im}(E)$ et $(u_{r+1}, .., u_n)$ une base de $\text{Ker}(E)$. Alors $(u_1, .., u_n)$ est une base de $\mathbb{R}^n$. Soit P la matrice de passage de la base canonique à $(u_1, .., u_n)$. Alors il existe $A \in GL_r(\mathbb{R})$ telle que $M = P \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$.

Exercice 7: Soit $A \in A_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\mathbb{R}^n = \text{Ker}(A) \oplus \text{Im}(A)$.

Correction: Déjà le théorème du rang nous donne que $n = dim(Ker(A)) + dim(Im(A))$.
Puis, soit $y \in Ker(A) \cap Im(A)$. Il existe $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $y = Ax$.
$||y||_2^2 = y^T y = (Ax)^T y = x^T A^T y = -x^T Ay = 0$ donc $y = 0$ et on a bien $Ker(A) \oplus Im(A) = \mathbb{R}^n$.

Exercice 10: Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n et $u \in L(E)$.

1. Soit $x \in E$. On note $E_{u,x} = \text{Vect}(\{u^k(x),\ k \in \mathbb{N}\})$. Montrer que $E_{u,x}$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E qui est stable par u et contient x.
2. Montrer que $\{P \in \mathbb{R}[X],\ P(u)(x) = 0\}$ est un idéal. On note $\mu_{u,x}$ le polynôme unitaire qui engendre cet idéal.
3. Montrer que $\dim(E_{u,x}) = \deg(\mu_{u,x})$ et que $\mu_{u,x} | \mu_u$.
4. Calculer le polynôme caractéristique de $u_{E_{u,x}}$.
5. On dit que u est cyclique si $\exists x \in E,\ E = E_{u,x}$. Montrer que si E est de dimension 2 alors u est soit cyclique, soit une homothétie.
6. Montrer qu'un endomorphisme nilpotent est cyclique ssi son indice de nilpotence est n.
7. Montrer que si u est cyclique alors $\deg(\mu_u) = n$.

Correction:

1. -$E_{u,x}$ est l'espace vectoriel engendré par $\text{Vect}(\{u^k(x),\ k \in \mathbb{N}\})$ donc c'est un espace vectoriel.
-$E_{u,x}$ contient x et est stable par u: soit $\sum_{k=0}^p \lambda_k u^k(x) \in E_{u,x}$ (où $\lambda_0, .., \lambda_p \in \mathbb{R}$), alors $u(\sum_{k=0}^p \lambda_k u^k(x)) = \sum_{k=0}^p \lambda_k u^{k+1}(x) \in E_{u,x}$.
-soit F un sev de E qui contient x et qui est stable par u. Alors il contient $u^k(x)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Et donc F contient $\text{Vect}(\{u^k(x),\ k \in \mathbb{N}\}) = E_{u,x}$.
Ainsi, $E_{u,x}$ est le plus petit sev de E stable par u et qui contient x.

2. -Montrons que I est un sous-groupe de $\mathbb{R}[X]$: soient $P, Q \in I$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $(P + \lambda Q)(u)(x) = P(u)(x) + \lambda Q(u)(x) = 0$ donc $P + \lambda Q \in I$.
-Soient $P \in I$ et $Q \in \mathbb{R}[X]$, on a $(QP)(u)(x) = Q(u)(P(u)(x)) = Q(u)(0) = 0$.
Ainsi, I est un idéal de $\mathbb{R}[X]$.

3. Notons $d = \deg(\mu_{u,x})$. Montrons que $(x, u(x), .., u^{d-1}(x))$ est une base de $E_{u,x}$:
Soient $\lambda_0, .., \lambda_{d-1} \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{k=0}^{d-1} \lambda_k u^k(x) = 0$. Alors $\sum_{k=0}^{d-1} \lambda_k X^k \in I$ donc il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\sum_{k=0}^{d-1} \lambda_k X^k = Q\mu_{u,x}$. Pour des raisons de degrés, $Q = 0$ et donc $\lambda_k = 0\ \forall k \in [\![0, d-1]\!]$. Donc $(x, u(x), .., u^{d-1}(x))$ est libre.
Notons $\mu_{u,x} = \sum_{k=1}^{d} a_k X^k$. Alors $u^d(x) = -\sum_{k=0}^{d-1} a_k u^k(x) \in \text{Vect}(\{x, u(x), .., u^{d-1}(x)\})$,
Puis, par récurrence (qu'il faudrait rédiger), $\forall k \geq d,\ u^k(x) \in \text{Vect}(\{x, u(x), .., u^{d-1}(x)\})$.

Ainsi, $\dim(E_{u,x}) = \deg(\mu_{u,x})$.
On a $\mu_u(u) = 0$ donc $\mu_u(u)(x) = 0$ donc $\mu_u \in I$ donc $\mu_{u,x} | \mu_u$.

4. Dans la base $(x, u(x), .., u^{d-1}(x))$, la matrice de $u_{E_{u,x}}$ est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & .. & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & .. & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & .. & -a_2 \\ .. & .. & .. & .. & .. & .. \\ 0 & 0 & 0 & 1 & .. & -a_{d-1} \end{pmatrix} = C_{\mu_{u,x}}$ donc $\chi_{u_{E_{u,x}}} = \mu_{u,x}$.

5. Supposons que u n'est pas cyclique alors $\forall x \in E,\ (x, u(x))$ n'est pas une base de E donc $(x, u(x))$ est liée pour tout $x \in E$.
L'hypothèse peut se réécrire: $\forall x \in E$, il existe $a_x \in \mathbb{R}, u(x) = a_x x$ (car si $x = 0$ alors $u(x) = 0$, sinon il aurait fallu a_x et b_x tels que $a_x x + b_x u(x) = 0$). Soient $x, y \in E$. On va montrer que $a_x = a_y$.
On a : $u(x + y) = a_{x+y}(x + y)$ et $u(x + y) = u(x) + u(y) = a_x x + a_y y$. On distingue 2 cas:
- Si (x, y) est libre alors les égalités précédentes donnent: $a_x = a_{x+y} = a_y$.
-Si (x, y) est liée. Supposons sans perte de généralité que x est non nul. Alors, il existe $b \in \mathbb{R}$ tel que $y = bx$. Alors $u(x + y) = u((1 + b)x) = (1 + b)u(x) = (1 + b)a_x x$ et $u(x + y) = a_x x + a_y bx = x(a_x + ba_y)$ d'où $a_x = a_y$.
Ainsi, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in E, u(x) = ax$ ie u est une homothétie.

6. Si u est nilpotent d'indice $p < n$ alors $u^{n-1} = 0$ donc $\forall x \in E,\ (x, u(x), .., u^{n-1}(x))$ contient le vecteur nul donc est liée.
Supposons maintenant que u est nilpotent d'indice n. Alors il existe $x \in E$ tel que $u^{n-1}(x) = 0$. Montrons que $(x, u(x), .., u^{n-1}(x))$ est libre:
Soient $\lambda_0, .., \lambda_{n-1}$ tel que $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k u^k(x) = 0$.
Appliquons u^{n-1} à l'égalité:
$\lambda_{n-1} u^{n-1}(x) = 0$ (tous les autres termes de la somme sont nuls) donc $\lambda_{n-1} = 0$.
On applique ensuite u^{n-2} à l'égalité initiale et on trouve $\lambda_{n-3} = 0$. Et ainsi de suite, on obitent que la famille est libre. Puisqu'elle est de cardinal n, c'est donc une base de E et u est cyclique.

7. Supposons que $\deg(\mu_u) = p < n$ et montrons que u n'est pas cyclique.
On écrit $\mu_u = X^p + \sum_{k=0}^{p-1} b_k X^k$. On a $\forall x \in E,\ u^p(x) + \sum_{k=0}^{p-1} b_k u^k(x) = 0$.
Alors $\forall x \in E$, $(x, u(x), .., u^{p-1}(x))$ est liée et donc $(x, u(x), u^{n-1}(x))$ est liée et ne peut donc pas être une base de E.